Домашнее задание 6. BLoC: загрузка каталога

Каталог из ДЗ 5 переводим на BLoC: данные из Firestore попадают на экран через Bloc, а не через StreamBuilder в виджете. Основа — код с лекции по BLoC.

Дедлайн: пятница, 30 октября, 23:59 по МСК.

1. Что нужно сделать

Часть 1. Подключение

1. Пакет `flutter_bloc`: `flutter pub add flutter_bloc`.

Часть 2. Состояния и Bloc

1. Три состояния в отдельном файле: загрузка, данные, ошибка.
2. Bloc с событием загрузки (например, `LoadBooks`) или Cubit с методом `load()` — на выбор.
3. Bloc подписывается на вашу коллекцию Firestore через `snapshots()`.
4. Классы разнесены по файлам: `books_state.dart`, `books_event.dart` (только для Bloc), `books_bloc.dart` или `books_cubit.dart`.
5. Каталог читается только в Bloc: в виджетах нет `StreamBuilder` и запросов к коллекции каталога.

Часть 3. Экран

1. Bloc создаётся через `BlocProvider`, экран строится через `BlocBuilder`.
2. Загрузка — `CircularProgressIndicator`.
3. Ошибка — понятный текст и кнопка «Обновить», которая заново запускает загрузку.
4. Данные — список, как в ДЗ 5.
5. После добавления элемент появляется в списке сам, без ручной перезагрузки.

Лайки и фильтр «Только избранные» пока могут оставаться на `setState`.

Подсказки:

- Состояния:

```
sealed class BooksState {}

class BooksLoading extends BooksState {}

class BooksLoaded extends BooksState {
  final List<Book> books;
  BooksLoaded(this.books);
}

class BooksError extends BooksState {
  final String message;
  BooksError(this.message);
}
```

- Событие:

```
sealed class BooksEvent {}

class LoadBooks extends BooksEvent {}
```

- Bloc:

```
class BooksBloc extends Bloc<BooksEvent, BooksState> {
  BooksBloc() : super(BooksLoading()) {
    on<LoadBooks>(_onLoad);
  }

  Future<void> _onLoad(
      LoadBooks event, Emitter<BooksState> emit) async {
    emit(BooksLoading());
    await emit.forEach(
      FirebaseFirestore.instance
          .collection('books')
          .snapshots(),
      onData: (snapshot) => BooksLoaded(
          snapshot.docs.map(Book.fromFirestore).toList()),
      onError: (error, stackTrace) =>
          BooksError('Не удалось загрузить каталог'),
    );
  }
}
```

- Создание Bloc и первая загрузка:

```
BlocProvider(
  create: (_) => BooksBloc()..add(LoadBooks()),
  child: const CatalogScreen(),
)
```

- Экран:

```
BlocBuilder<BooksBloc, BooksState>(
  builder: (context, state) {
    if (state is BooksLoading) { /* индикатор */ }
    if (state is BooksError) { /* текст + «Обновить» */ }
    final books = (state as BooksLoaded).books;
    // список
  },
)
```

- Кнопка «Обновить»:

```
context.read<BooksBloc>().add(LoadBooks());
```

- Для Cubit: вместо события — метод `load()`. В Cubit нет `emit.forEach`: подписка через `listen`, отписка — в `close()`:

```
StreamSubscription? _subscription;

void load() {
  emit(BooksLoading());
  _subscription?.cancel();
  _subscription = FirebaseFirestore.instance
      .collection('books')
      .snapshots()
      .listen(
        (snapshot) => emit(BooksLoaded(
            snapshot.docs.map(Book.fromFirestore).toList())),
        onError: (error) =>
            emit(BooksError('Не удалось загрузить каталог')),
      );
}

@override
Future<void> close() {
  _subscription?.cancel();
  return super.close();
}
```

- Проверить ошибку: в Firestore → Rules временно замените правило на `allow read, write: if false;` и нажмите Publish (применяется до минуты).
- `ProviderNotFoundException` — `BlocProvider` не стоит выше экрана, который читает Bloc.

2. Как сдать работу через GitHub

Шаг 1. Смерджите hw5

Pull Request по ДЗ 5 → Merge pull request → Confirm merge.

Шаг 2. Создайте ветку hw6

```
git checkout main
git pull origin main
git checkout -b hw6
```

Шаг 3. Закоммитьте и отправьте

```
git add .
git commit -m "hw6: catalog on bloc"
git push -u origin hw6
```

Шаг 4. Откройте Pull Request в main

Compare & pull request → Create pull request. Не мерджите.

Шаг 5. Запишите видео, 20–30 секунд

- загрузка — индикатор, затем каталог;
- добавление — элемент появился в списке сам;
- чтение запрещено в Rules — экран ошибки;
- правило вернули, «Обновить» — каталог на месте.

Шаг 6. Сдайте в LMS

Видео и ссылка на открытый Pull Request.